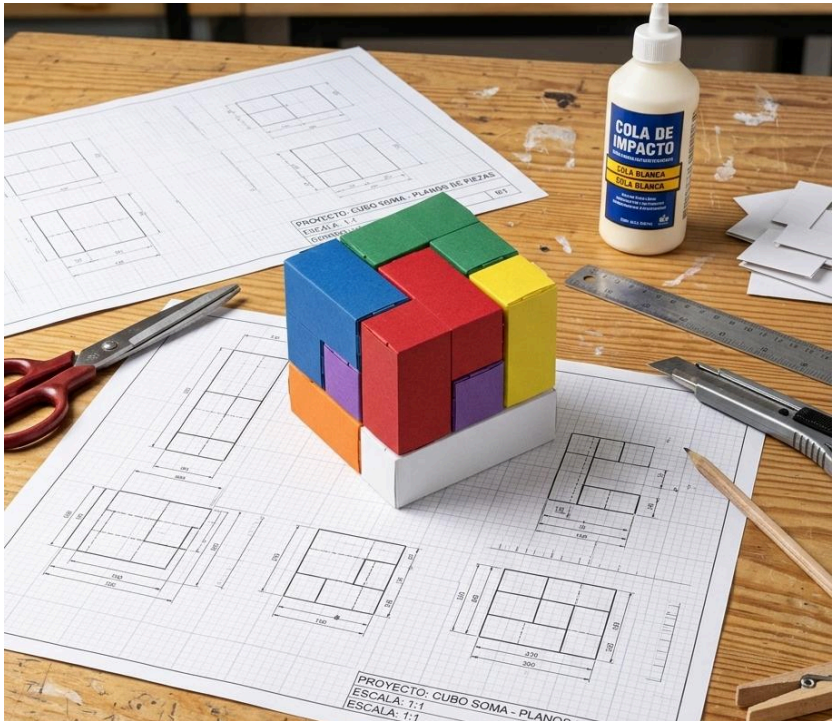
SDA3. Expresión Gráfica

Desafío: Cubo Soma 3D

En esta unidad vamos a llevar a cabo un proyecto técnico y práctico en **equipos de 3 personas**. El objetivo es diseñar, documentar y construir un **Cubo Soma completo,** que es un rompecabezas 3D formado por 7 piezas diferentes hechas con cartulina de colores que, al unirse, forman un cubo de 3×3×3 cubos unitarios.





1. Justificación y Objetivos Didácticos

El **Cubo Soma** es un rompecabezas tridimensional compuesto por **7 piezas** formadas por la unión de cubos unitarios (6 piezas tridimensionales y 1 plana). Este proyecto fomenta el trabajo cooperativo, la visión espacial y el rigor técnico.

Objetivos Didácticos

- **O1:** Leer e interpretar planos de objetos tridimensionales aplicando las normas de **acotación**.
- **O2:** Dibujar a escala piezas sencillas utilizando correctamente la **escuadra, cartabón y regla**.
- **O3:** Obtener y representar con precisión las **vistas principales** (alzado, planta y perfil) de objetos tridimensionales.
- **O4:** Trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo para la consecución de un producto completo (el conjunto del Cubo Soma).

2. Organización del Trabajo en Equipo

Cada grupo estará formado por 3 integrantes. Deberéis repartiros las **7 piezas** del cubo de la siguiente manera:

- **Alumno/a A:** Piezas 1, 2 y 3.
- **Alumno/a B:** Piezas 4 y 5.
- **Alumno/a C:** Piezas 6 y 7.

3. Fases del Proyecto

Fase 1: Búsqueda de información y Guía de Estilo: Investigación en grupo.

- Búsqueda de respuesta a las preguntas clave (usando el libro de texto o recursos en red).
- Redacción de una **Ficha de Investigación** común para el equipo que se incluirá al inicio del dossier técnico.
- Elección consensuada de la escala del proyecto (recomendado: Escala 1:1 para cubos de 30 mm).

Fase 2: Trazado de láminas (Vistas, Acotación y 3D): Trabajo técnico individual.

- Trazado de las vistas según el **Sistema Europeo** estudiado.
- Aplicación de las reglas de acotación investigadas.
- Delineación en 3D para el nivel de excelencia.

Fase 3: Fabricación de piezas en cartulina: Construcción en taller.

- Elaboración del desarrollo plano en cartulina de color a partir de las medidas investigadas.
- Recorte, plegado y montaje de las 7 piezas.

Fase 4: Verificación del cubo y entrega del Dossier: Evaluación y control.

- Montaje funcional del cubo de 3×3×3.
- Entrega del **Dossier Técnico**: Portada + Ficha de Investigación + 7 Láminas de Dibujo.

4. Niveles de Logro ¿Cómo se evalúa la nota?

La calificación final de la unidad dependerá de los hitos que alcance tu trabajo individual y de equipo (entregados en plazo y con buena presentación):

- 🔴 **Hasta un 6,0 (Nivel 1 - Construcción):**
  Rellenar la ficha de investigación previa del grupo, construir en cartulina las 7 piezas asignadas, recortarlas, pegarlas correctamente y lograr que el cubo de 3×3×3 encaje perfectamente.

- 🟡 **Hasta un 9,0 (Nivel 2 - Documentación Técnica y Vistas):**
  Todo lo anterior + Dibujar a escala con regla, escuadra y cartabón las **vistas principales (Alzado, Planta y Perfil)** de tus piezas en láminas A4 con cajetín, aplicando estrictamente las **normas de acotación** en Sistema Europeo.

- 🟢 **Hasta un 10,0 (Nivel 3 - Excelencia Gráfica 3D):**
  Todo lo anterior + Dibujar la **perspectiva tridimensional (isométrica)** de tus piezas a escala en la lámina técnica con un acabado limpio y profesional.

5. Materiales Necesarios para las Sesiones

- Juego de regla, escuadra y cartabón.
- Lápiz 2H (trazado fino) y lápiz HB/2B (repaso).
- Goma y sacapuntas.
- Láminas de dibujo A4 con cajetín.
- Cartulinas de colores, tijeras / cúter y pegamento de barra / cola blanca.

6. Entregables del Equipo (Dossier Técnico Final)

Al finalizar el proyecto, cada grupo entregará una carpeta física que contenga:

1. **Portada del grupo** (con nombre del equipo y componentes).
2. **Ficha de Investigación Previa** (resuelta en equipo).
3. **Las láminas técnicas con las** vistas y acotación de cada pieza.
4. Archivo con el diseño 3D de las piezas.
5. **El Cubo Soma montado y funcional** en cartulina.

7. Fecha límite de entrega: ***17 / 11 / 2026***

Recuerda que la precisión, la limpieza del trazo y el trabajo en equipo son fundamentales. ¡A por el reto!